

Cours 7

Troisième partie 3. Image directe.

Remarque : f surjective $\iff f(X) = Y$.

Corrections.

Exercice 3.1 – Cartographier la sphère.

3. Vérifions d'abord que p réalise une surjection de $R' =]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[\times]-\pi; \pi]$ sur $S \setminus \{(0, 0, 1); (0, 0, -1)\}$, c'est à dire que tout point $M \in S \setminus \{(0, 0, 1); (0, 0, -1)\}$ admet un antécédent N dans R' . A la question précédente on vient de démontrer que tout élément M de S admet un antécédent N dans $R = [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}] \times]-\pi; \pi]$. Soit donc $M \in S \setminus \{(0, 0, 1); (0, 0, -1)\}$ et $N \in R$ un antécédent. Si $N \notin R'$ alors $N = (\pm\frac{\pi}{2}, \theta)$, et donc $p(N) = (0, 0, \pm 1)$, ce qui est absurde. Donc $N \in R'$ comme voulu.

Montrons que p est injective sur R' . Soient donc $(\phi, \theta), (\phi', \theta') \in R'$ tels que $p(\phi, \theta) = p(\phi', \theta')$. L'application $\sin$ est injective sur $] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ et donc grâce à la troisième composante de p on voit d'abord que $\phi = \phi'$. On part donc maintenant de $p(\phi, \theta) = p(\phi, \theta')$, soit $\cos(\phi) \cos(\theta) = \cos(\phi) \cos(\theta')$ et $\cos(\phi) \sin(\theta) = \cos(\phi) \sin(\theta')$. Mais comme $\phi \in] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ on a $\cos(\phi) \neq 0$ et donc $\cos(\theta) = \cos(\theta'), \sin(\theta) = \sin(\theta')$, ce qui entraîne que $\theta = \theta'$ à $2k\pi$ près - et donc $\theta = \theta'$ puisqu'ici on a supposé que $\theta, \theta' \in]-\pi; \pi]$.

4. Tous les points $p(\phi_0, \theta)$ sont dans le plan d'équation $z = \sin(\phi_0)$. Lorsque θ varie dans $[-\pi; \pi]$ le point $p(\phi_0, \theta)$ décrit le cercle de centre $(0, 0, \sin(\phi_0))$ et de rayon $\cos(\phi_0)$.

5. Tous les points $p(\phi, \theta_0)$ sont dans le plan vertical Π_{θ_0} d'équation $-\sin(\theta_0)x + \cos(\theta_0)y = 0$. Lorsque ϕ varie dans $[-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}]$ le point $p(\phi, \theta_0)$ décrit dans le plan Π_{θ_0} le cercle de centre $(0, 0, 0)$ et de rayon 1. Lorsque ϕ varie dans $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ le point décrit seulement un demi-cercle.

A propos de l'exercice 3.4 : on reprend exactement la même preuve pour la boule ouverte que pour la boule fermée !

Soient $u, u' \in \mathbb{R}^m$, et soit v dans le segment $[uu']$, c'est à dire de la forme $v = tu + (1-t)u'$ pour un certain $t \in [0; 1]$. On a

$$\begin{aligned} N(v - u_0) &= N(tu + (1-t)u' - u_0) = N(tu + (1-t)u' - tu_0 - (1-t)u_0) = N(t(u - u_0) + (1-t)(u' - u_0)) \\ &\stackrel{\text{IT}}{\leq} |t|N(u - u_0) + |1-t|N(u' - u_0) = tN(u - u_0) + (1-t)N(u' - u_0) \end{aligned}$$

car $t \geq 0$ et $1 - t \geq 0$. Si on suppose $u, u' \in B(u_0, r)$ alors en posant $r' = \max(N(u - u_0), N(u' - u_0))$ on a $r' < r$ et $u, u' \in \bar{B}(u_0, r')$, on peut majorer $N(u - u_0)$ et $N(u' - u_0)$ par r' , ce qui donne $N(v - u_0) \leq r'$: donc $v \in \bar{B}(u_0, r')$, donc $N(v - u_0) \leq r' < r$, donc $v \in B(u_0, r)$.

Exercice 3.8 – Intervalle engendré par une partie.

1. Soit J_0 un intervalle contenant X : donc $J_0 \in \mathcal{F}$ et $I(X) = \bigcap_{J \in \mathcal{F}} J \subset J_0$
2. D'abord l'ensemble $I(X)$ est une intersection de parties qui, toutes, contiennent X : donc $X \subset I(X)$, et en particulier $I(X)$ est non vide. Alors pour vérifier que $I(X)$ est un intervalle il suffit de vérifier que $I(X)$ est "sans coupure" : fixons $a, b \in I(X)$ avec $a \leq b$, et montrons que $[a; b] \subset I(X)$. Pour cela soit J un intervalle quelconque contenant X , donc $I(X) \subset J$, donc $a \in J, b \in J$, donc comme J est un intervalle on a $[a; b] \subset J$. Ainsi $[a; b]$ est contenu dans tout intervalle J contenant X , donc $[a; b]$ est contenu dans l'intersection de tous ces intervalles, c'est à dire que $[a; b] \subset I(X)$. Cela conclut.

On peut aussi appliquer directement l'exercice 3.7 : $I(X)$ est non vide car il contient X , et donc $I(X)$ est un intervalle, comme intersection non vide d'intervalles.

En fait $I(X)$ est un intervalle qui contient X , et qui est contenu dans tout intervalle J_0 qui contient X : donc $I(X)$ est bien le plus petit intervalle contenant X .

3. Supposons X ouvert, et montrons que $I(X)$ est un intervalle ouvert. Si $I(X) = \mathbb{R}$ il n'y a rien à démontrer. Sinon supposons par l'absurde que $I(X)$ est fermé à l'une de ses bornes (finies) : par exemple à la borne gauche, que nous notons a (donc $I(X) = [a; b]$, $I(X) = [a; b]$ ou $I(X) = [a; +\infty[$). Comme X est ouvert il ne contient pas a : sinon X contiendrait aussi $]a - \varepsilon; a]$ (pour $\varepsilon > 0$ assez petit), et on aurait $]a - \varepsilon; a] \cup I(X) \subset X \subset I(X)$, d'où $]a - \varepsilon; a] \subset I(X)$, absurde. Donc $X \subset]a; +\infty[$. Alors $X \subset I(X) \setminus \{a\}$: or $I(X) \setminus \{a\}$ est un intervalle qui contient X , donc contient $I(X)$, absurde.

4. Puisque X est borné soit $a = \inf(X), b = \sup(X)$. Alors $X \subset [a; b]$, d'où il résulte que $I(X) \subset [a; b]$. Comme X est fermé on rappelle que $b \in X$, et de même $a \in X$. On a $a, b \in X$, donc $a, b \in I(X)$, et comme $I(X)$ est un intervalle il contient $[a; b]$ entier. Alors $[a; b] \subset I(X) \subset [a; b]$, d'où $I(X) = [a; b]$.

Exercice 3.6 – Le problème avec Harry. On peut prendre $A = [0; +\infty[$ et $A' = \mathbb{R} \setminus A$. Alors $A \cap A' = \emptyset$, donc $f(A \cap A') = \emptyset$. Pourtant $f(A') =]0; +\infty[\subset f(A) = [0; +\infty[$, donc $f(A) \cap f(A') = f(A') =]0; +\infty[$.

Et $f(\mathbb{R} \setminus A) = f(A') =]0; +\infty[$, alors que $f(\mathbb{R}) \setminus f(A) = \emptyset$.

On complète les preuves manquantes. D'abord :

Théorème 1.1. Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie qui est à la fois ouverte et fermée. Alors $X = \emptyset$ ou $X = \mathbb{R}$.

Démonstration. Supposons X non vide, soit $c \in X$ fixé, et démontrons que $X = \mathbb{R}$. Pour cela soit $x \in \mathbb{R}$: montrons que $x \in X$. C'est évident si $x = c$, donc nous pouvons supposer que $x \neq c$. Pour

fixer les idées supposons même que $c < x$. Soit $I = \{t \in [c; x] \mid [c; t] \subset X\}$. D'abord $I = \cup_{t \in I} [c; t]$: en effet clairement pour tout $t \in I$ on a $t \in \cup_{t \in I} [c; t]$. Et réciproquement si $s \in \cup_{t \in I} [c; t]$ alors il existe $t \in I$ tel que $s \in [c; t]$. Mais le fait que $t \in I$ implique que $[c; t] \subset X$, et donc aussi $[c; s] \subset X$: donc $s \in I$. Comme I est une réunion d'intervalles de la forme $[c; t]$, qui contiennent tous le point c , I est un intervalle. De plus c est le plus petit élément de I (car $c = \min([c; t])$ pour tout $t \in I$), donc I est un intervalle avec $[c$ à la borne gauche. Bien sûr $I \subset [c; x]$ donc I est borné. Soit d la borne droite de I , c'est à dire $d = \sup(I)$. Puisque $I \subset [c; x]$ on a $d \leq x$. Il y a deux possibilités : ou bien $I = [c; d[$, ou bien $I = [c; d]$. Remarquons déjà que tous les éléments de I appartiennent à X : donc $I \subset X$. Si $I = [c; d[$ alors $[c; d[\subset X$ et comme X est fermé on a en fait $[c; d] \subset X$. Mais alors $d \in I$, contradiction. Si $I = [c; d]$ alors nécessairement $d = x$, de sorte $x \in X$, ce qui conclut. Pour voir que $d = x$, raisonnons par l'absurde en supposant $d < x$. Puisque X est ouvert et contient d il existe $r > 0$ tel que $]d - r; d + r[\subset X$. Il existe alors également un $r' \in]0; r[$ tel que $[d; d + r'] \subset [d; x] \cap X$ (prendre par exemple $r' = \frac{1}{2} \min(r; x - d)$). Alors $[c; d + r'] = [c; d] \cup [d; d + r'] \subset [d; x] \cap X$. Mais alors $d + r' \in I$, ce qui est absurde. $\square$

Démontrons le résultat-clé pour le TVI :

Théorème 1.2. *Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et soit $t \in \mathbb{R}$ un réel. Si pour tout $x \in [a; b]$ on a $f(x) \neq t$, alors ou bien pour tout $x \in [a; b]$ on a $f(x) < t$, ou bien pour tout $x \in [a; b]$ on a $f(x) > t$.*

Démonstration. Supposons d'abord $f(a) < t$. Soit $J = \{x \in [a; b] \text{ tels que } f([a; x]) \subset]-\infty; t[\}$. Alors par croissance de l'image directe J est stable par intervalle, donc J est un intervalle contenu dans $[a; b]$ et contenant a . Il est donc de la forme $[a; s]$ ou $[a; s[$ (pour un certain $s \in [a; b]$). Dans le deuxième cas par continuité et passage à la limite dans les inégalités larges on a $f(s) \leq t$. Mais comme t n'est pas une valeur de f on a en fait $f(s) < t$, donc $s \in J$, absurde. Dans le premier cas on a $f(s) < t$, et par continuité de f en s il existe $r > 0$ tel que $f(x) < t$ pour tout $x \in [a; b] \cap]s - r; s + r[$. On montre par l'absurde que $s = b$: si $s < b$ il existe $r' > 0$ tel que $[s; s + r'] \subset [a; b] \cap]s - r; s + r[$, et donc $f([s; s + r']) \subset]-\infty; t[$. Alors $f([a; s + r']) = f([a; s]) \cup f([s; s + r']) \subset]-\infty; t[$ et donc $s + r' \in J$, contradiction.

Le deuxième cas possible est que $f(a) > t$. On peut soit reprendre un argument semblable au précédent, soit considérer la fonction $g(x) = -f(x)$. Alors pour $t' = -t$ nous voyons que $g(x) = t'$ n'a pas de solution, or g est continue et $g(a) < t'$: donc d'après le 1er cas, $g(x) < t'$ pour tout $x \in [a; b]$. Alors $f(x) > t$ pour tout $x \in [a; b]$. $\square$

On note l'analogie entre les deux preuves. En fait le premier théorème est une conséquence du deuxième ! Indication : considérer la fonction caractéristique de l'ouvert-fermé X , constater qu'elle est continue... Puis prendre la valeur $t = \frac{1}{2}$, par exemple.

Remarque 1.3. La contraposée du Théorème 1.2 pour $t = 0$ redonne un cas particulier très connu du TVI : si f est continue sur $[a; b]$ et f change de signe sur $[a; b]$ alors f a un zéro entre a et b . Ou encore :

Théorème 1.4 (théorème du zéro intermédiaire - TZI). *Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un intervalle I . Si $f(a)f(b) \leq 0$ alors f s'annule sur $[a; b]$.*

On a commencé ensemble :

Exercice 3.7 – Intervalle stable/invariant.

[Il y a une coquille dans l'énoncé : on suppose en fait que f est continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$!]

Remarque (essentielle pour la réduction des endomorphismes - diagonalisation et autres) : soit $f : E \rightarrow E$ un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie, soit $F \subset E$ un sous-espace vectoriel : si F est l'espace propre associé à la valeur propre λ , alors $f(F) \subset F$ donc F est *stable par f* ; si F est une droite stable par f , alors F est une droite dont tous les vecteurs non nuls sont des vecteurs propres !

1. a. D'abord $\overline{S}(X) = X_0 \cup X_1 \cup \dots$ donc comme l'image directe conserve la réunion on a $f(\overline{S}(X)) = f(X_0) \cup f(X_1) \cup \dots$, donc en fait $f(\overline{S}(X)) = X_1 \cup X_2 \cup \dots$. Et donc $f(\overline{S}(X)) \subset \overline{S}(X)$: $\overline{S}(X)$ est une partie stable par f .

Comme $X = X_0$ on a bien $X \subset \overline{S}(X)$.

Enfin soit X' une partie de $[0; 1]$ stable par f , et qui contient X . On a déjà $X_0 = X \subset X'$. Montrons par récurrence que pour tout entier $i \geq 0$ on a $X_i \subset X'$. Supposons donc $X_i \subset X'$. Comme l'image directe conserve l'inclusion on a $f(X_i) \subset f(X')$, soit $X_{i+1} \subset f(X')$. Par hypothèse on a $f(X') \subset X'$. Alors en enchaînant les inclusions on obtient $X_{i+1} \subset X'$, ce qui conclut la preuve de l'hérédité. Puisque pour tout entier $i \geq 0$ on a $X_i \subset X'$, alors la réunion des X_i est contenue dans X' . Soit $\overline{S}(X) \subset X'$.

b. Pour tout entier $k \geq 0$ posons $I_k = X_0 \cup X_1 \cup \dots \cup X_k$. Alors (comme ci-dessus) $f(I_k) = X_1 \cup X_2 \cup \dots \cup X_{k+1}$. Donc $I_{k+1} = I_k \cup f(I_k)$. Et d'autre part $I_k \cap f(I_k)$ contient $X_0 \cap X_1 = X \cap f(X)$.

Si on suppose que $f(X) \cap X \neq \emptyset$ on en déduit que pour tout $k \geq 0$ on a $I_k \cap f(I_k) \neq \emptyset$.

Supposons de plus que X est un intervalle. Montrons alors par récurrence sur k que I_k est un intervalle. Pour $k = 0$ c'est clair puisque $I_0 = X_0 = X$. Supposons que I_k soit un intervalle : alors comme f est continue sur $\mathbb{R}$ elle est continue sur I_k donc, par le TVI, l'image directe $f(I_k)$ est un intervalle. Nous obtenons $I_{k+1} = I_k \cup f(I_k)$, réunion de deux intervalles, avec $I_k \cap f(I_k) \neq \emptyset$: alors la réunion est elle-même un intervalle.

—> Pour la prochaine séance : *Faire 3.12. Finir 3.10...*